

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2026

Nom du candidat : SEILLER

Prénom du candidat : Julian

Parcours : SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N°3

Refonte des modules Intranet (Gestion JSON) et système de notifications

(Logiciel interne ADA)

Période de réalisation : Du lundi 2 juin au vendredi 4 juillet

Type de réalisation : En stage (Mairie de Meylan)

Mode de réalisation : En équipe (Binôme)

Sommaire

Contexte Organisationnel.....	3
Problématique de gestion.....	3
Choix de la solution mise en œuvre.....	3
Réalisation de la solution.....	4
a - Prérequis et ressources à disposition.....	4
b - Mise en œuvre de la solution.....	4
c - Tests.....	4
i - Cas d'utilisation 1 : Ajout d'un administrateur.....	4
ii - Cas d'utilisation 2 : Exportation des données.....	5
iii - Cas d'utilisation 3 : Envoi de notification (Test SMTP).5	
Conclusions.....	5
Annexes.....	5
Compétences associées.....	6

Contexte Organisationnel

Cette mission s'inscrit toujours dans le cadre de mon stage de première année au service SI/Télécom de la Mairie de Meylan. Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles du logiciel interne "ADA", il m'a été demandé de moderniser la gestion de certaines données statiques de l'Intranet (notamment les listes d'administrateurs et de diffuseurs) et d'étudier la fiabilisation de l'envoi des e-mails automatiques.

Problématique de gestion

L'Intranet ADA s'appuyait sur des fichiers textes bruts (.txt) pour stocker les informations des listes "Diffuseurs" et "Admins". Cette méthode posait un problème majeur de structuration :

- La lecture et l'écriture en PHP étaient complexes et sujettes aux erreurs de formatage (un simple saut de ligne cassait l'affichage).
- L'interface graphique de ces pages était obsolète et peu intuitive pour les techniciens.
- De plus, le système de notification automatique par e-mail (lors de la création d'un compte ou d'une alerte) rencontrait des dysfonctionnements liés à l'architecture SMTP de la Mairie.

Choix de la solution mise en œuvre

Pour la gestion des données, j'ai choisi de migrer le système de stockage des fichiers .txt vers le format **JSON**. Le JSON est nativement supporté par PHP (json_encode, json_decode), ce qui garantit une structure de données robuste (tableaux associatifs) et facilement extensible.

Pour l'interface, j'ai poursuivi l'intégration du framework **Bootstrap** pour harmoniser ces pages avec le reste de l'application ADA.

Enfin, pour le système de messagerie, j'ai opté pour l'implémentation de la bibliothèque **PHPMailer**, reconnue pour sa fiabilité dans la gestion des protocoles SMTP complexes, en remplacement de la fonction mail() native de PHP.

Réalisation de la solution

a - Prérequis et ressources à disposition

- Serveur web local (XAMPP).
- Éditeur VS Code pour le refactoring du code PHP.
- Bibliothèque **PHPMailer** (téléchargée et intégrée au projet).
- Framework CSS **Bootstrap**.

b - Mise en œuvre de la solution

1. **Migration des données vers JSON** : J'ai réécrit les pages PHP listeDiffuseurs.php et listeAdmins.php. J'ai créé des scripts pour parser les anciens fichiers TXT et les convertir en fichiers .json structurés, stockés en dehors du répertoire public du serveur Web pour empêcher tout accès direct par URL. J'ai ensuite mis à jour les pages d'édition (editDiffuseurs, editAdmins) pour qu'elles lisent et écrivent directement dans ces fichiers JSON.
2. **Refonte UI et Export** : J'ai appliqué les classes Bootstrap (tableaux responsives, boutons stylisés) sur ces pages de listes. J'ai également développé une nouvelle fonctionnalité : l'ajout d'un bouton "Exporter" permettant de télécharger ces listes proprement.
3. **Système de notification (PHPMailer)** : J'ai intégré PHPMailer dans le script sendingMail.php. J'ai dû paramétrer le code pour qu'il s'interface avec le serveur SMTP local de la mairie, en gérant l'authentification et les en-têtes (headers) pour éviter que les messages n'arrivent en courriers indésirables.

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : Ajout d'un administrateur

- **Entrée / Action** : Le technicien ajoute "Jean Dupont" via le formulaire de la page editAdmins.php.
- **Résultat attendu** : Le script PHP encode la nouvelle entrée et met à jour le fichier admins.json sans casser la structure existante. L'affichage de la liste est actualisé.

ii - Cas d'utilisation 2 : Exportation des données

- **Entrée / Action :** Clic sur le nouveau bouton "Exporter" depuis la page des listes.
- **Résultat attendu :** Le navigateur propose le téléchargement immédiat du fichier au format JSON ou d'une vue formatée, contenant les données à jour.

iii - Cas d'utilisation 3 : Envoi de notification (Test SMTP)

- **Entrée / Action :** Exécution du script de test PHPMailer avec les paramètres SMTP de la Mairie.
- **Résultat attendu :** Le script se connecte au serveur et délivre l'e-mail dans la boîte de réception de l'administrateur système (Test partiellement réussi suite à des contraintes de sécurité réseau).

Conclusions

Cette semaine de développement a été très instructive. J'ai industrialisé la manipulation des données en migrant les flux de formats TXT vers des structures JSON standardisées. L'export automatisé permet désormais d'extraire la liste des 50 administrateurs en un clic. L'ajout du bouton d'export et l'utilisation de Bootstrap ont immédiatement amélioré l'expérience utilisateur des techniciens. Côté messagerie, bien que l'implémentation de PHPMailer ait été techniquement correcte dans mon code, j'ai été confronté aux réalités de la sécurité réseau en entreprise (blocages de ports SMTP, relais de messagerie), ce qui m'a appris à diagnostiquer des problèmes au-delà du simple code source.

Annexes

- **Annexe 1 :** Capture d'écran de l'interface "Liste des Administrateurs" avant/après l'intégration de Bootstrap et du bouton d'export

IXDUS-CCas
Jeudi Je Dis Jeu
JURIDIQUE
Kolok diffusion
PAM - nommage des salles de l'Hdv
PAM - renommage des salles se réunion de l'Hdv
Point fixe pouvoir de police
Préavis de grève
qvt questionnaires
Resp Cuisines
Responsables Equipements
Réunion de majorité
Secteur Jeunesse
Tous les Agents
Utilisateurs Concerto
webdelib
Wifi_Mairie





- **Annexe 2 :** Extrait du code PHP montrant la fonction `json_decode()` pour lire le nouveau format de données.

```
$jsonFilePath = './listeDiffuseurs.json';

// Si l'utilisateur clique sur "Exporter", on envoie le JSON à télécharger
if (isset($_GET['export']) && $_GET['export'] === 'json') {
    if (!file_exists($jsonFilePath)) {
        http_response_code(404);
        echo json_encode(['error' => 'Fichier JSON introuvable.']);
        exit;
    }

    $data = file_get_contents($jsonFilePath);

    header('Content-Type: application/json');
    header('Content-Disposition: attachment; filename="listeDiffuseurs.json"');
    header('Content-Length: ' . strlen($data));
    echo $data;
    exit;
}
```

Compétences associées

N°	Compétences associées
B1.5.2	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
B1.1.7	Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques
B1.5.3	Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service